

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

Git



Disusun oleh:

Alden Audy Akbar

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2025/2026

1. jelaskan tentang git branch

- apa itu git branch

- buatlah git branch dengan 2 akun berbeda dan hubungkan dengan project yang di buat di tugas 2 (bisa dengan antar teman kelas)

- kalian jelaskan apa saja fungsi nya dan apa keuntungan git branch

- buat juga output dan input apa saja yang dapat kalian lakukan menggunakan git branch

2. buatlah website (bisa menggunakan website yang di gunnakan dalam tubes) , lalu tambahkan database yang terhubung dengan local house

-referensi : posgress sql

DASAR TEORI

1.1 Pengertian Git

Git adalah sistem **version control terdistribusi** yang digunakan untuk melacak perubahan pada file, terutama dalam pengembangan perangkat lunak. Git memungkinkan beberapa developer bekerja pada proyek yang sama tanpa saling menimpa perubahan yang dilakukan oleh orang lain.

Git pertama kali dikembangkan oleh **Linus Torvalds** pada tahun 2005 untuk mendukung pengembangan kernel Linux.

Dengan Git, setiap perubahan pada file akan dicatat sebagai **commit**, sehingga riwayat perubahan dapat dilihat, dikembalikan, atau dibandingkan dengan versi sebelumnya.

Git Branch (percabangan) adalah cabang dari batang utama (main atau master). Dalam pengembangan software, Git Branch digunakan untuk membuat jalur pengembangan terisolasi. Kamu bisa memperbaiki *bug* atau menambah fitur baru di cabang tersendiri tanpa mengganggu kode utama yang sudah berjalan stabil.

1.2 Fungsi Git

Beberapa fungsi utama Git antara lain:

1. **Melacak perubahan kode** dalam suatu proyek.
2. **Menyimpan riwayat versi** dari file atau proyek.
3. **Memudahkan kolaborasi tim** dalam pengembangan perangkat lunak.
4. **Mengelola percabangan (branch)** sehingga developer dapat mengembangkan fitur baru tanpa mengganggu kode utama.
5. **Memungkinkan rollback** ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan.

1.3 Konsep Dasar Git

1. Repository

Repository adalah tempat penyimpanan seluruh file proyek beserta riwayat perubahannya.

Repository dibagi menjadi dua jenis:

- **Local Repository** → berada di komputer pengguna.
- **Remote Repository** → berada di server internet seperti **GitHub**, **GitLab**, atau **Bitbucket**.

2. Commit

Commit adalah proses menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada file ke dalam repository Git.

Setiap commit memiliki:

- ID unik (hash)
- pesan commit
- waktu perubahan
- author perubahan

3. Branch

Branch adalah cabang dari repository yang memungkinkan developer bekerja pada fitur baru tanpa mempengaruhi kode utama.

Contoh branch:

- main / master → branch utama
- feature-login
- bug-fix

4. Merge

Merge adalah proses menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lainnya.

Contoh:

feature-login → merge → main

5. Clone

Clone adalah proses menyalin repository dari server remote ke komputer lokal.

Contoh perintah: git clone

<https://github.com/user/repository.git>

6. Push dan Pull

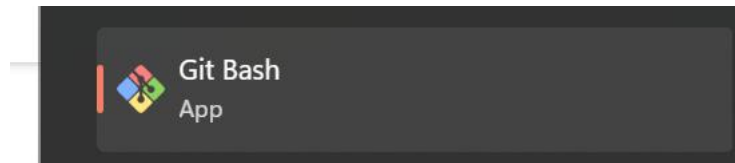
- **Push** → mengirim perubahan dari local repository ke remote repository.
- **Pull** → mengambil perubahan terbaru dari remote repository ke local repository.

1.4 Keunggulan Git

Beberapa keunggulan Git antara lain:

- Sistem **distributed version control**
- Cepat dan efisien
- Mendukung **branching dan merging**
- Banyak digunakan dalam industri software
- Terintegrasi dengan platform seperti GitHub

Git



Pertama install git melalui git-scm.com

Jika sudah tampilan git yang sudah terinstall akan seperti berikut

```
alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ git config --global user.name "Alden0000"

alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ git config --global user.email "2311102309@ittelkom-pwt.ac.id"

alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/alden/.git/

alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ git add
Nothing specified, nothing added.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .'
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmptyPaths false"

alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ git commit -m "initial commit"
warning: could not open directory 'Application Data/': Permission denied
warning: could not open directory 'Cookies/': Permission denied
warning: could not open directory 'Local Settings/': Permission denied
warning: could not open directory 'My Documents/': Permission denied
warning: could not open directory 'NetHood/': Permission denied
warning: could not open directory 'PrintHood/': Permission denied
warning: could not open directory 'Recent/': Permission denied
warning: could not open directory 'SendTo/': Permission denied
warning: could not open directory 'Start Menu/': Permission denied
warning: could not open directory 'Templates/': Permission denied
On branch main
Your branch is behind 'origin/main' by 104 commits, and can be fast-forwarded.
(use "git pull" to update your local branch)

Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
```

Langkah pertama adalah melakukan konfigurasi awal identitas Git menggunakan perintah `git config --global user.name "Alden0000"` untuk mengatur nama pengguna, dan `git config --global user.email "2311102309@ittelkom-pwt.ac.id"` untuk mengatur email. Setelah konfigurasi identitas selesai, langkah berikutnya adalah membuat repositori baru dengan perintah `git init`. Jika muncul pesan "Reinitialized existing Git repository", artinya proses inisialisasi repositori telah berhasil dilakukan.

Selanjutnya, untuk menambahkan isi ke dalam repositori, perintah `git add` digunakan untuk memindahkan file ke *staging area*. Kemudian, perintah `git commit -m "initial commit"` digunakan untuk menyimpan perubahan tersebut ke dalam repositori. Terakhir, Git akan menampilkan status *branch* dan memberikan informasi mengenai *commit* yang telah dilakukan.

```

alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ git remote add origin https://github.com/Alden0000/webpro
error: remote origin already exists.

alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ ^C

alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ git remote -v
origin https://github.com/Aplikasi-Berbasis-Platform-SIIF-11-04/Pertemuan-10-Mo
bile.git (fetch)
origin https://github.com/Aplikasi-Berbasis-Platform-SIIF-11-04/Pertemuan-10-Mo
bile.git (push)

alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ git remote set-url origin https://github.com/Alden0000/webpro

alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ git branch -M main

alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 349, done.
Counting objects: 100% (349/349), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (246/246), done.
Writing objects: 100% (349/349), 810.70 KiB | 135.12 MiB/s, done.
Total 349 (delta 62), reused 348 (delta 61), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (62/62), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'main' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Alden0000/webpro/pull/new/main
remote:
To https://github.com/Alden0000/webpro
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ ^C

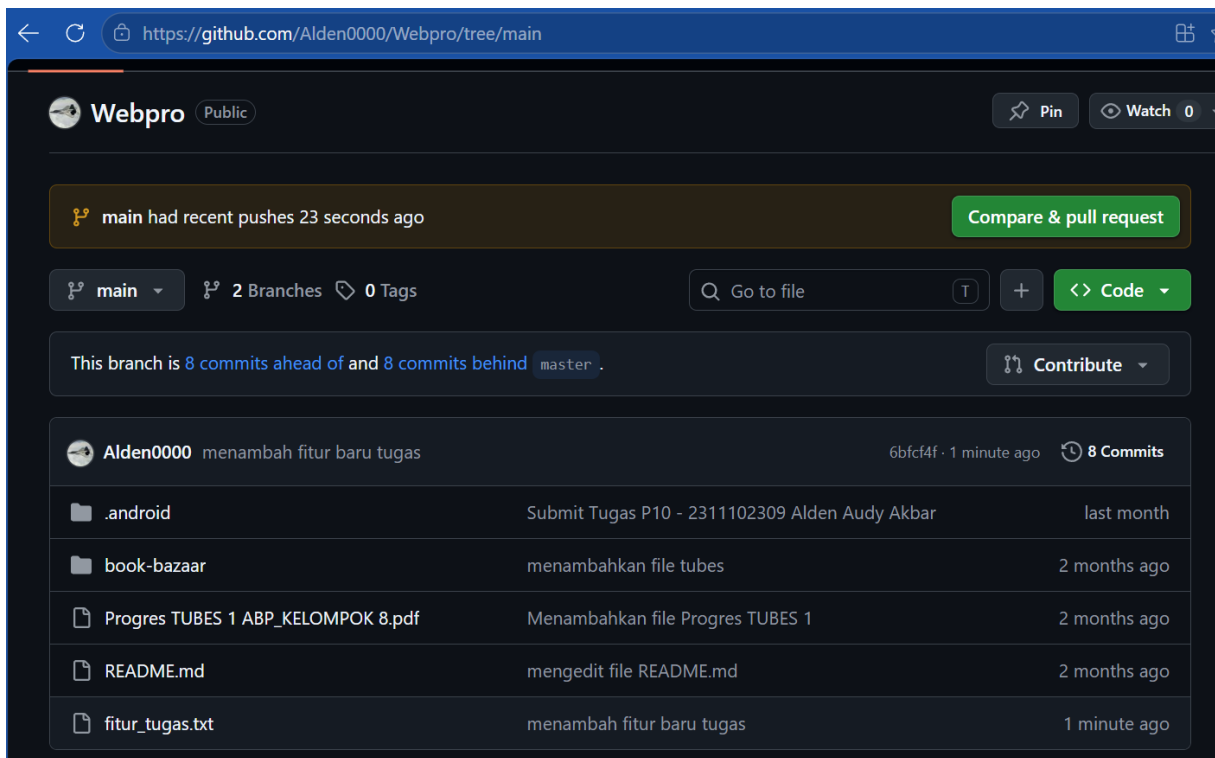
alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$

```

Setelah konfigurasi awal selesai, tampilan akan seperti gambar di atas jika berhasil. Kamu dapat mengecek data apakah benar-benar tersimpan atau tidak dengan menggunakan perintah `git commit -m "pesan commit"`. Setelah perintah `git commit` dijalankan, maka Git akan menyimpan semua perubahan yang ada.

Kemudian, gunakan perintah `git remote set-url origin https://github.com/Alden0000/webpro` untuk mengatur alamat *remote repository* ke repositori yang dituju. Perintah ini akan menambahkan repositori online yang ada pada GitHub ke dalam daftar repositori jarak jauh yang ada. Untuk mengirimkan data yang ada di komputer kalian ke repositori jarak jauh tersebut, gunakan perintah `git push -u origin main`.

Maka tampilan di github seperti gambar diatas



```
alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ git merge fitur-baru
Updating da25588..6bfcf4f
Fast-forward
 fitur_tugas.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 fitur_tugas.txt

alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 328 bytes | 328.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Alden0000/Webpro
 da25588..6bfcf4f  main -> main

alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ git branch -d fitur-baru
Deleted branch fitur-baru (was 6bfcf4f).
```

Proses Merge: Perintah git merge fitur-baru dijalankan untuk menggabungkan seluruh perubahan yang ada pada branch fitur-baru ke dalam branch main. Berdasarkan output terminal, proses ini berhasil dilakukan dengan metode Fast-forward, yang menunjukkan adanya penambahan 1 file baru yaitu fitur_tugas.txt.

Mengunggah Perubahan ke Remote: Setelah penggabungan lokal selesai, perintah git push origin main digunakan untuk mengirimkan hasil merge tersebut ke remote repository di GitHub. Output terminal mengonfirmasi bahwa data telah berhasil terunggah dan branch main di GitHub kini sudah diperbarui dengan perubahan terbaru.

Pembersihan Branch Lokal: Terakhir, perintah git branch -d fitur-baru digunakan untuk menghapus branch fitur-baru yang sudah tidak diperlukan lagi karena perubahannya sudah berhasil digabungkan ke main.

```
alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ git clone https://github.com/Pokenan000/test_git
Cloning into 'test_git'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.

alden@Lenovo MINGW64 ~ (main)
$ cd test_git

alden@Lenovo MINGW64 ~/test_git (main)
$ echo "Perubahan dari akun Alden" > kontribusi.txt

alden@Lenovo MINGW64 ~/test_git (main)
$ git add kontribusi.txt
git commit -m "menambah file kontribusi dari akun Alden"
git push origin main
warning: in the working copy of 'kontribusi.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[main (root-commit) 8ef83c8] menambah file kontribusi dari akun Alden
1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 kontribusi.txt
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 266 bytes | 266.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Pokenan000/test_git
 * [new branch]      main -> main

alden@Lenovo MINGW64 ~/test_git (main)
$ |
```

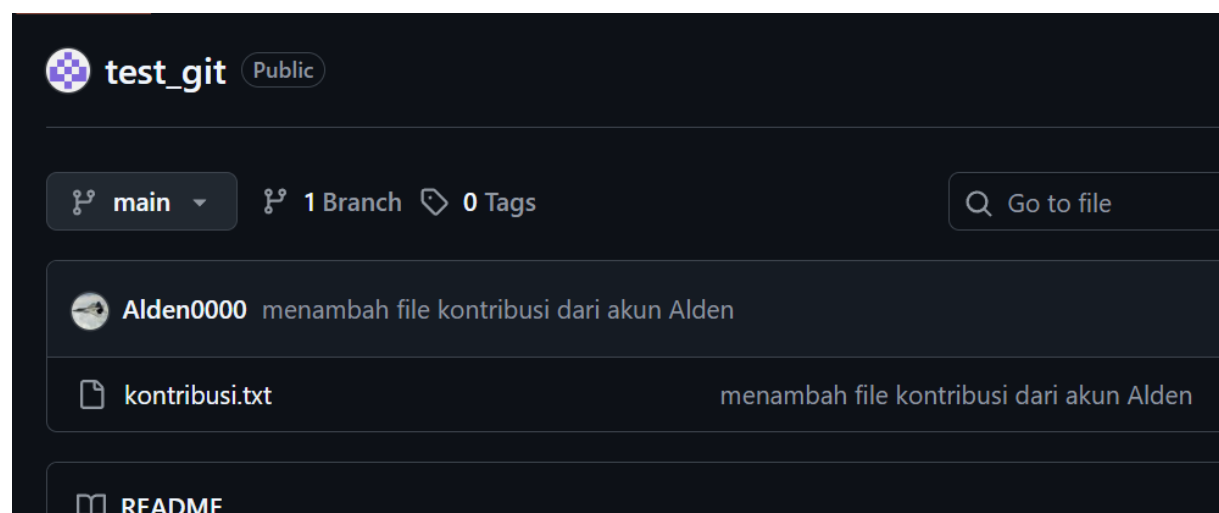
Mengambil Proyek (Clone): Perintah git clone https://github.com/Pokenan000/test_git digunakan untuk mengunduh repositori milik akun temanmu ke komputer lokal. Peringatan warning: You appear to have cloned an empty repository muncul karena repositori tersebut memang belum memiliki file di dalamnya.

Masuk ke Direktori: Perintah cd test_git memindahkan posisi terminalmu ke dalam folder proyek tersebut.

Membuat Kontribusi: Perintah echo "Perubahan dari akun Alden" > kontribusi.txt membuat file baru sebagai bentuk kontribusi nyata dari akun kamu.

Menyimpan Perubahan (Staging & Commit): Perintah git add kontribusi.txt dan git commit -m "menambah file kontribusi dari akun Alden" mencatat perubahan tersebut ke dalam sistem version control lokalmu.

Mengirim Perubahan (Push): Perintah git push origin main adalah langkah krusial. Perintah ini mengirimkan file kontribusi.txt dari komputer kamu ke repositori GitHub milik temanmu. Pesan [new branch] main -> main mengonfirmasi bahwa data telah berhasil terunggah dan tersinkronisasi.




```
koneksi.php
C: > xampp > htdocs > proyek_web > koneksi.php
1  <?php
2  $host = "localhost";
3  $port = "5432";
4  $dbname = "db_praktikum";
5  $user = "postgres";
6  $password = "admin123";
7
8  $connection_string = "host=$host port=$port dbname=$dbname user=$user password=$password";
9  $db = @pg_connect($connection_string); // Simbol @ untuk menekan pesan error PHP
10
```

koneksi.php ini mengimplementasikan koneksi database secara lokal melalui port 5432. Dengan mendefinisikan kredensial akses (user dan password), aplikasi web dapat melakukan otorisasi ke server PostgreSQL dan mengakses database db_praktikum. Keberhasilan eksekusi fungsi pg_connect() memastikan bahwa jembatan komunikasi antara backend aplikasi dan sistem penyimpanan data telah terbentuk dengan aman."

